Regita Rasya Z

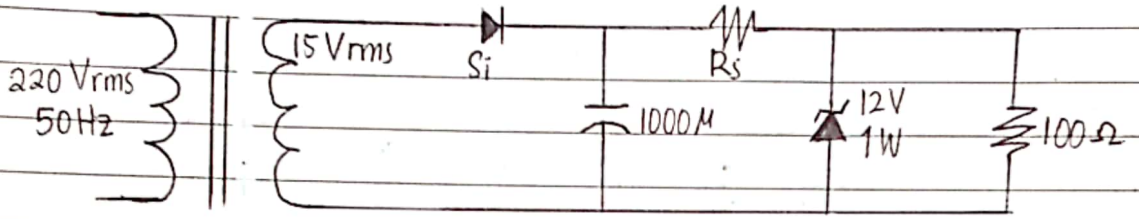
2313440088 IC-TNK

Latihan Soal-Soal ZENER, BIT, DAN FET

No

Date

1. Pada rangkaian stabilizer tegangan pada gambar 1 di bawah, tentukan :
   a) Besarnya tegangan DC pada kapasitor
   b) Arus maksimum pada dioda Zener
   c) Nilai Rs terkecil supaya P_Z max tidak terlampaui.



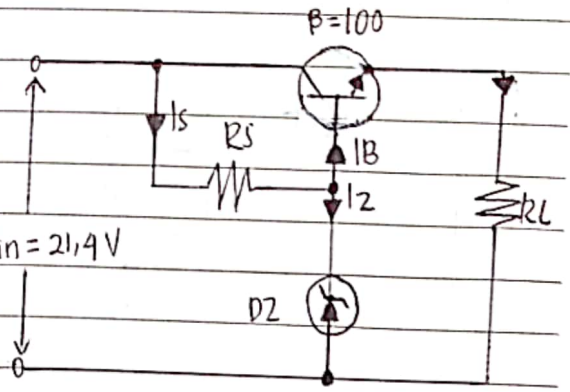
Jawab : a) $V_F = V_{rms}\sqrt{2} = 15\sqrt{2} = 21,21$

$V_C = V_p - 0,7 = 21,21 - 0,7 = 20,51\ V$

b) $I_{Zmax} = \frac{P_{Zmax}}{V_Z} = \frac{1W}{12V} = 83,3\ mA$

c) $V_O = V_{Rms} = 12\ V$

2. Rangkaian stabilizer tegangan pada gambar 2 menggunakan transistor dengan $\beta = 100$, $V_{BE} = 0,7V$ dan Diode Zener 12V. Bila $V_{in} = 21,4\ V$, $I_Z = 1,75\ mA$ dan diinginkan $I_L = 25\ mA$, tentukan :
   a) Nilai Rs
   b) Besar tegangan pada RL
   c) Besar tegangan VCE
   d) Dissipasi daya pada transistor



a) $I_S = I_Z + I_B$ ⟶ $I_B = \frac{I_C}{I_B} = \frac{25mA}{100} = 0,25\ mA$

$I_S = 1,75\ mA + 0,25\ mA = 2\ mA$

$R_S = \frac{V_{in} - V_Z}{I_S} = \frac{(21,4-12)V}{2\ mA} = 4,7k$

b) $V_L = V_Z - 0,7\ V$

$= 12 - 0,7$

$= 11,3\ V$

c) $V_{CE} = V_C - V_E$

$= 21,4 - 11,3V$

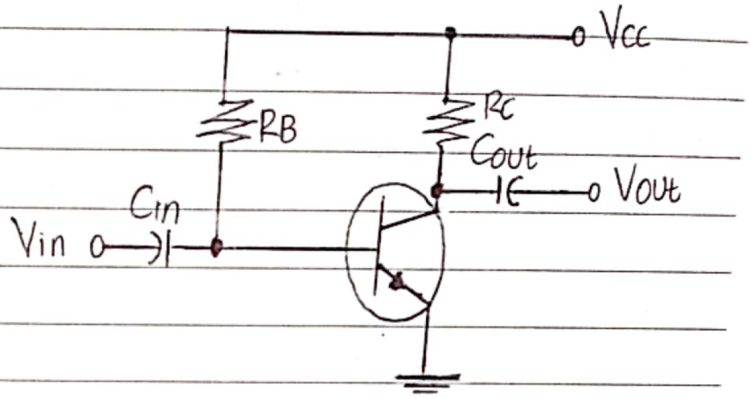
$= 10,1\ V$

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

3. Pada gambar 3, bila $V_{CC} = 12\ V$, $R_B = 390\ k\Omega$, $R_C = 1{,}5\ k\Omega$ dan $\beta = 150$, tentukan:

a) I_B
b) I_C
c) V_{CE}
d) P_{CE}



Jawab:

a) $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0{,}7\ V}{390\ K} = 0{,}289\ mA$

b) $I_C = \beta I_B = 150 \times 0{,}289\ mA = 43{,}35\ mA$

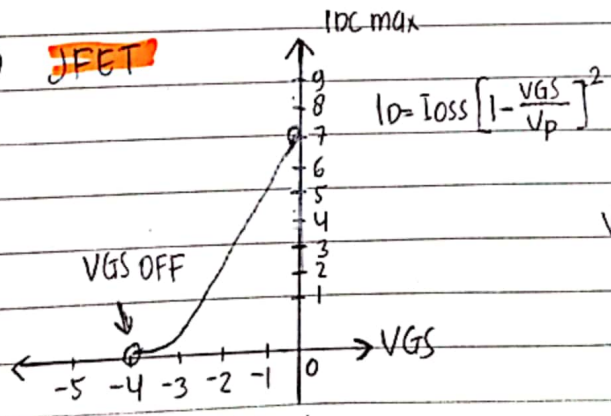
c) $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$
$= 12 - 43{,}35 \cdot 1{,}5$
$= 5{,}55\ V$

4. a) Gambarkan kurva karakteristik Transkonduktansi $I_D = (V_{GS})$ untuk JFET, D-MOSFET dan E-MOSFET

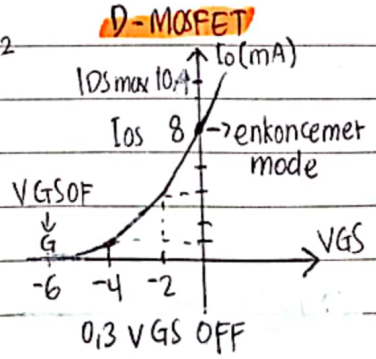
b) Untuk rangkaian JFET di gambar-3, bila dinginkan $V_{GSQ} = 1/4\ V_{GSOFF}$ dan $V_{DSQ} = 1/2\ V_{DD}$, tentukan nilai R_S dan R_D bila parameter JFET sbb:
$I_{DSS} = 8\ mA$; $V_{GSOFF} = -4V$

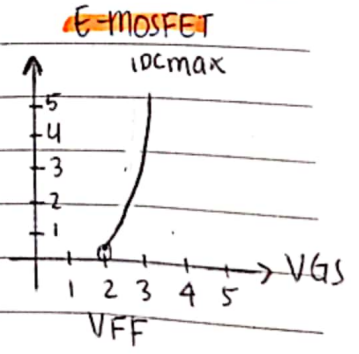
c) Tentukan pula besar R_G sehingga input rangkaian mempunyai tahanan input sebesar $1M\Omega$

a) JFET



$I_D = 0A$, $V_{GS} = V_P$





Dipindai dengan CamScanner

No
Date

b) untuk rangkaian JFET di gambar 3, bila diinginkan $V_{GSQ} = 1/4\ V_{GS\,OFF}$ dan $V_{DSQ} = 1/2\ V_{DD}$, tentukan nilai R_S dan R_D bila parameter JFET sbb:

$I_{DSS} = 8\ mA$; $V_{GS\,OFF} = -4\ V$

=> • $V_{GS} = V_G - V_S$ $\quad V_{DD} = 12\ V$

$-1 = 0 - V_S$

$V_S = 1V$

• $I_D = I_{DSS}\left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right]^2$

$= 8\ mA\left[1 - \frac{-1}{-4}\right]^2 = 4{,}5\ mA$

• $R_S = \frac{V_S}{I_D} = \frac{1}{4{,}5\ mA} = 222{,}22\ \Omega$

• $V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} + I_D R_S$

• $R_D = \frac{V_{DS} - V_{DS} - V_S}{I_D}$

$R_D = \frac{12 - 6 - 1}{4{,}5\ mA}$

$R_D = 1{,}1\ k\Omega$

c) RG tetap sebesar $1M\Omega$

Dipindai dengan CamScanner